

Projekt-Fortschrittsbericht: Fusion-Baukasten

Datum: 17. Juli 2026

Autor: Umair Talib

Übersicht

Dieser Bericht bietet eine verständliche Zusammenfassung der bisher geleisteten Basisarbeit für das **Fusion-Baukasten-Projekt**.

Bevor wir die visuellen Bildschirme bauen können, auf die der Nutzer später klickt, mussten wir zunächst die unsichtbaren "Rohrleitungen" der Software verlegen. Ohne dieses Fundament kann die Anwendung keine Daten sicher speichern, keine Benutzeranmeldungen verarbeiten oder sich mit der KI verbinden. Im Folgenden wird genau erklärt, was in der letzten Phase gebaut wurde und warum dies für den Erfolg des Projekts so wichtig ist.

Was wir gebaut haben & Warum wir es brauchen

1. Der Tresor für den Code (Repository & Versionskontrolle)

Was gemacht wurde: Wir haben ein professionelles GitHub-Repository eingerichtet und die Ordnerstruktur bereinigt, um schwere Designdateien vom eigentlichen Anwendungscode zu trennen.

Warum wir es brauchten: Stellen Sie sich das wie einen hochsicheren, digitalen Tresor für unsere Baupläne vor. Es verfolgt jede einzelne Zeile Code, die geschrieben wird. Falls wir jemals einen Fehler machen, können wir die Zeit sofort auf eine funktionierende Version "zurückspulen". Es stellt auch sicher, dass spätere Entwickler einen sauberen, organisierten Arbeitsplatz vorfinden, falls das Team wächst.

2. Der digitale Aktenschrank (Datenbankarchitektur)

Was gemacht wurde: Wir haben eine vollständige PostgreSQL-Datenbank entworfen und aufgesetzt. Konkret haben wir 14 verschiedene "Tabellen" (Datenstrukturen) gebaut, die exakt auf unsere Geschäftslogik zugeschnitten sind.

Warum wir es brauchten: Wenn ein Benutzer ein Projektziel eingibt oder die KI eine Antwort generiert, müssen diese Daten dauerhaft gespeichert werden. Wir haben spezielle "Schubladen" gebaut für:

- **Benutzerkonten:** Um sicher zu speichern, wer registriert ist.
- **Projekte & Aufgaben:** Um den Überblick zu behalten, welches Team woran arbeitet.
- **KI-Unterhaltungen:** Um den Chat-Verlauf zu speichern, damit die KI den Kontext nicht verliert.

3. Der Motor & der Türsteher (Backend-Server & Sicherheit)

Was gemacht wurde: Wir haben den Kern-Server (das "Backend") mit Python (FastAPI) gebaut. Innerhalb dieses Servers haben wir ein branchenübliches Sicherheits- und Authentifizierungssystem implementiert.

Warum wir es brauchten: Wenn die Datenbank der Aktenschrank ist, ist der Backend-Server der Bibliothekar – er ist der Einzige, der Akten lesen oder schreiben darf. Wir haben einen "Türsteher" (JWT-Authentifizierung und Passwort-Verschlüsselung) hinzugefügt, um sicherzustellen, dass Hacker keine Benutzerdaten stehlen können und dass Benutzer nur ihre eigenen privaten Projekte sehen dürfen.

4. Das Fundament des Schaufensters (Next.js Frontend)

Was gemacht wurde: Wir haben die "Frontend"-Anwendung (Next.js) initialisiert und das Designsystem (TailwindCSS) so konfiguriert, dass es perfekt zu den Markenfärben und der Typografie aus unseren Figma-Designs passt.

Warum wir es brauchten: Das Frontend ist die eigentliche Website, die der Benutzer sieht. Indem wir dieses Fundament jetzt korrekt aufsetzen, garantieren wir, dass die Buttons und Formulare, die wir nächste Woche bauen, automatisch hochwertig aussehen, sofort laden und auf allen Geräten einwandfrei funktionieren.

Nächste Schritte

Da das unsichtbare Fundament nun felsenfest und sicher ist, gehen wir in die hochvisuelle Phase über.

Unser unmittelbar nächster Schritt ist **Feature 1: Der Login-Bildschirm & das Dashboard**. Wir werden die visuellen Bildschirme bauen, auf denen die Benutzer ihre Passwörter eingeben, und diese Bildschirme direkt mit dem "Türsteher" und dem "Aktenschrank" verbinden, die wir gerade fertiggestellt haben.